

Rotations-Schwingungsspektren von Molekülen

Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum

Projektgruppe: Fynn Kanja (3780065)
Valentino D'Agosto (3763229)

Versuchsleiter: Dr. Chris Sturm

Versuchsdatum: 23.06.2026

Fakultät für Physik und Geowissenschaften
Universität Leipzig

Zusammenfassung

Es werden spektroskopische Untersuchungen an Wasserdampf, Polystyrol, Glas, Natriumchlorid und Chlorwasserstoff im infraroten Spektralbereich durchgeführt. Als Messmethode dient die Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie (FTIR), bei der die als Interferogramme aufgenommenen Rohdaten durch eine Fourier-Transformation in ein Wellenzahlspektrum überführt werden. Zunächst wird die Wellenzahlskala des Spektrometers Perkin Elmer Spectrum 100 anhand der Kalibrierbanden von Wasserdampf und Polystyrol überprüft. Anschließend werden der Einfluss von Interferogrammlänge, Zerofilling und Apodisation auf das Spektrum sowie das theoretische Auflösungsvermögen diskutiert. Es folgen die Untersuchung des Sperrverhaltens von Glas- und NaCl-Filtern sowie die Bestimmung der Spaltbreite einer Küvette mit der Interferenzmethode. Kernstück ist die Analyse des Rotations-Schwingungsspektrums von Chlorwasserstoff (HCl), aus dem die molekülspezifischen Kenngrößen (Schwingungswellenzahl, Rotations- und Dehnungskonstante, Kernabstand, Trägheitsmoment) sowie das Isotopenverhältnis und die Gastemperatur bestimmt werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Aufgabenstellung	2
3	Theoretische Grundlagen	3
3.1	Rotation eines zweiatomigen Moleküls	3
3.2	Schwingung eines zweiatomigen Moleküls	4
3.3	Rotations-Schwingungsspektren	5
3.4	Wechselwirkung von Rotation und Schwingung	6
3.5	Intensität des Spektrums (Bjerrum'sche Doppelbande)	6
3.6	Interferenzmethode zur Schichtdickenbestimmung	7
3.7	Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie	8
3.7.1	Funktionsweise	8
3.7.2	Diskrete Fourier-Transformation, Auflösung und Zerofilling	8
3.7.3	Leakage-Effekt und Apodisation	9
4	Auswertung	9
4.1	Kalibrierung der Wellenzahlskala (Aufgabe 1.1)	9
4.2	Interferogramme, Fourier-Transformation und Auflösung (Aufgabe 1.2)	13

1 Einleitung

Die Infrarotspektroskopie ist eine der wichtigsten experimentellen Methoden zur Bestimmung von Materialeigenschaften in allen drei Aggregatzuständen. Neben der Untersuchung von Gitterschwingungen, Defekten und Ladungsträgern in Festkörpern gehört insbesondere die Charakterisierung von Molekülen in Gasen zu ihren Hauptanwendungsgebieten. Die Grundlage der IR-Spektroskopie wurde mit der Entdeckung der Infrarotstrahlung durch Friedrich Wilhelm Herschel um 1800 gelegt. Zwei weitere Meilensteine sind die Erfindung des Michelson-Interferometers 1891 sowie die Erkenntnis von Lord Rayleigh, dass sich das Spektrum durch eine Fourier-Transformation aus dem Interferogramm berechnen lässt. Wegen des hohen Rechenaufwands setzte sich die Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie (FTIR) zunächst nicht durch; erst die Entwicklung leistungsfähiger Computer und des schnellen Fourier-Transformations-Algorithmus (FFT) durch Cooley und Tukey 1965 führte zu ihrem endgültigen Durchbruch [7].

Im vorliegenden Versuch werden die physikalischen Eigenschaften eines der einfachsten Moleküle, des zweiatomigen Chlorwasserstoffs HCl, mit dem FTIR-Spektrometer Perkin Elmer Spectrum 100 untersucht. Die theoretische Beschreibung erfolgt anhand des Hantelmodells, aus dessen quantenmechanischer Behandlung sich die im infraroten Spektralbereich beobachtbaren Rotations-Schwingungsübergänge und damit die charakteristischen molekularen Kenngrößen ableiten lassen.

2 Aufgabenstellung

- 1.1 Überprüfung der Kalibrierung der Wellenzahlskala des Infrarotspektrometers Spectrum 100 anhand der Kalibrierbanden von Wasserdampf und Polystyrol. Die experimentell bestimmten Abweichungen sind aufzutragen und zu diskutieren.
- 1.2 Aufnahme von Interferogrammen des Wasserdampfspektrums mit verschiedenen Spiegelwegen des Interferometers und Überführung in Spektren mittels Fourier-Transformation. Kalibrierung der Wellenzahlskala der so erhaltenen Spektren anhand der Wasserdampfbanden. Bestimmung der Schrittweite des optischen Weges aus der Bandbreite des Spektrums. Diskussion des Einflusses von Interferogrammlänge, Zerofilling und Apodisation auf die Spektren. Angabe des theoretischen Auflösungsvermögens in Abhängigkeit von der Zahl der aufgenommenen Datenpunkte.
- 1.3 Bestimmung der detektierten Signalstärke im Sperrbereich eines Glas- und eines NaCl-Sperrfilters.
- 1.4 Bestimmung der Spaltbreite einer Küvette mit der Interferenzmethode. Dazu ist ΔN über $\bar{\nu}$ aufzutragen und die Spaltbreite samt mittlerem quadratischem Fehler mittels linearer Regression zu bestimmen.
- 1.5 Aufnahme des Rotations-Schwingungsspektrums von gasförmigem Chlorwasserstoff (HCl) mit angemessenem Auflösungsvermögen und Bestimmung der spektralen Lage der Absorptionsbanden. Berechnung der Wellenzahl des reinen Schwingungsübergangs, der Kraftkonstante, der Rotationskonstante, des Kernabstands und des Trägheitsmoments. Weiterhin sind die schwingungsabhängige Rotationskonstante B_n , die Dehnungskonstante D sowie die spektrale Aufspaltung durch die verschiedenen Isotope zu bestimmen. Bestimmung des Häufigkeitsverhältnisses der Isotope mit Hilfe des Lambert-Beer'schen Gesetzes.
- 1.6 Modellierung der Intensitäten der Absorptionsminima im P-Zweig mit Hilfe des theoretischen Absorptionskoeffizienten. Die Temperatur ist dabei als freier Parameter des Modells zu bestimmen.

3 Theoretische Grundlagen

Die zum Verständnis des Versuchs relevanten Konzepte stammen aus der Quantenmechanik, der Optik und der Thermodynamik. Zunächst werden die Freiheitsgrade der Molekül- und Atombewegung sowie deren Wechselwirkung behandelt, anschließend die theoretischen Hintergründe der Messmethoden. Die Darstellung folgt dem Hantelmodell: Die beiden Atome werden als Punktmassen aufgefasst, die durch Bindungskräfte auf einem bestimmten Abstand gehalten werden. Die Hantel kann rotieren und schwingen, wobei die Frequenzen von den Atommassen, den Bindungskräften und der Wechselwirkung zwischen Rotation und Schwingung abhängen und im infraroten Spektralbereich liegen. Da beim HCl-Molekül das periodische Schwingen des positiv geladenen Wasserstoffatoms gegen das negativ geladene Chloratom ein periodisch wechselndes Dipolmoment erzeugt, sind dessen Rotationen und Schwingungen *infrarotaktiv* und können durch infrarotes Licht angeregt werden [1, 3, 4].

3.1 Rotation eines zweiatomigen Moleküls

Als Ausgangspunkt dient das Hantelmodell: Zwei punktförmige Massen m_1 und m_2 befinden sich im Abstand r_0 und werden durch eine masselose starre Stange auf konstantem Abstand gehalten (Abb. 1). Die Rotationsachse verläuft durch den Massenschwerpunkt S ; der Schwerpunktsatz lautet

$$m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 = 0. \quad (1)$$

Mit dem Abstand $r_0 = r_1 + r_2$ folgt für das Trägheitsmoment

$$I = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 = r_0^2 \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} = \mu r_0^2, \quad (2)$$

wobei die *reduzierte Masse* μ über

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \quad (3)$$

definiert ist. Das Problem ist damit äquivalent zur Rotation einer einzelnen Punktmasse μ im Abstand r_0 von der Drehachse.

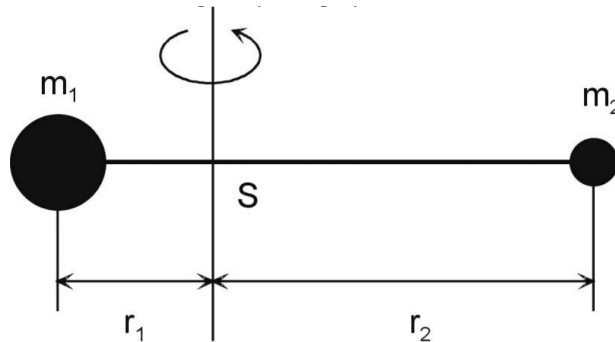


Abbildung 1: Hantelmodell eines zweiatomigen Moleküls. Die beiden Atome werden als punktförmige Massen m_1 und m_2 betrachtet, die auf dem festen Abstand r_0 gehalten werden. Die Rotationsachse geht durch den Massenschwerpunkt.

Die Energieeigenwerte ergeben sich aus der Schrödinger-Gleichung. Da die Rotation potentialfrei ist ($U = 0$), lautet diese in Kugelkoordinaten für den starren Rotator

$$\frac{1}{r_0^2} \left\{ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} \right\} + \frac{8\pi^2 \mu E}{h^2} \psi = 0. \quad (4)$$

Ihre Lösung liefert diskrete Energieeigenwerte

$$E(J) = \frac{h^2}{8\pi^2\mu r_0^2} J(J+1), \quad J = 0, 1, 2, \dots \quad (5)$$

mit der ganzzahligen Rotationsquantenzahl J . Da in der IR-Spektroskopie mit Wellenzahlen gearbeitet wird und $[\bar{\nu}] = [E/hc]$ gilt, fasst man die Konstanten zur *Rotationskonstante*

$$B = \frac{h}{8\pi^2c\mu r_0^2} = \frac{h}{8\pi^2cI} \quad (6)$$

zusammen. Der Rotationsterm $F(J) = E(J)/hc$ hat die Dimension einer Wellenzahl:

$$F(J) = B J(J+1), \quad J = 0, 1, 2, \dots \quad (7)$$

Quantenmechanisch sind nur Übergänge mit der Auswahlregel

$$\Delta J = \pm 1 \quad (8)$$

erlaubt. Die zu einem Übergang $J \rightarrow J+1$ gehörende Wellenzahl beträgt somit

$$\bar{\nu} = F(J+1) - F(J) = 2B(J+1), \quad J = 0, 1, 2, \dots \quad (9)$$

Das reine Rotationsspektrum besteht daher aus äquidistanten Linien mit dem Abstand $\bar{\nu} = 2B$; es liegt im fernen Infrarot (FIR).

3.2 Schwingung eines zweiatomigen Moleküls

Im Gegensatz zur Annahme des starren Rotators sind die beiden Atome nicht durch eine starre Stange, sondern durch Bindungskräfte verbunden. In erster Ordnung lassen sich diese als *harmonischer Oszillator* mit der Kraftkonstante k nähern. Mit den Auslenkungen x_1 und x_2 aus der Ruhelage und $x = x_1 - x_2$ folgt aus den Bewegungsgleichungen die Schwingungsgleichung des harmonischen Oszillators,

$$\ddot{x} = -\frac{k}{\mu} x, \quad (10)$$

mit der Resonanzwellenzahl

$$\bar{\nu}_S = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{\mu}}. \quad (11)$$

Die Kraftkonstante k ist ein Maß für die Bindungskräfte im Molekül. Die quantenmechanische Behandlung über die Schrödinger-Gleichung liefert die diskreten, äquidistanten Energieeigenwerte

$$E(n) = hc\bar{\nu}_S \left(n + \frac{1}{2}\right), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (12)$$

mit der Schwingungsquantenzahl n ; $E(0) = \frac{1}{2}hc\bar{\nu}_S$ ist die Nullpunktsenergie. Nach den quantenmechanischen Auswahlregeln sind nur Dipolübergänge mit

$$\Delta n = \pm 1 \quad (13)$$

erlaubt. Die zugehörige Übergangsenergie $E(n+1) - E(n) = hc\bar{\nu}_S$ ist unabhängig von n ; im reinen Schwingungsspektrum tritt also nur eine einzige Absorptionslinie bei der Resonanzwellenzahl $\bar{\nu}_S$ auf. Der Schwingungsterm lautet

$$G(n) = \frac{E(n)}{hc} = \bar{\nu}_S \left(n + \frac{1}{2}\right). \quad (14)$$

3.3 Rotations-Schwingungsspektren

In der Realität treten Rotation und Schwingung gleichzeitig auf. Vernachlässigt man zunächst die Kopplung zwischen beiden, so ergibt sich die Gesamtenergie des rotierenden Oszillators durch Addition von (5) und (12),

$$E(n, J) = hc B J(J+1) + hc \bar{\nu}_S \left(n + \frac{1}{2}\right), \quad (15)$$

und für den Rotations-Schwingungsterm $T(n, J) = E(n, J)/hc$

$$T(n, J) = B J(J+1) + \bar{\nu}_S \left(n + \frac{1}{2}\right). \quad (16)$$

Die Auswahlregeln lauten nun

$$\Delta J = \pm 1, \quad \Delta n = 0, \pm 1. \quad (17)$$

Übergänge mit $\Delta n = 0$ liefern das reine Rotationsspektrum (FIR). Da beim HCl die Schwingungswellenzahl $\bar{\nu}_S$ sehr viel größer ist als die Rotationskonstante B , spaltet sich die Schwingungsbande in zwei Zweige auf (Abb. 2). Man unterscheidet zwei Fälle:

R-Zweig ($\Delta n = 1, \Delta J = +1$). Die Differenz der Rotations-Schwingungsterme liefert

$$\bar{\nu}_R(J) = T(n+1, J+1) - T(n, J) = \bar{\nu}_S + 2B(J+1), \quad J = 0, 1, 2, \dots \quad (18)$$

P-Zweig ($\Delta n = 1, \Delta J = -1$). Analog ergibt sich

$$\bar{\nu}_P(J) = T(n+1, J-1) - T(n, J) = \bar{\nu}_S - 2B J, \quad J = 1, 2, 3, \dots \quad (19)$$

Wegen $\Delta J = -1$ existiert kein Übergang $P(0)$; der P-Zweig beginnt bei $J = 1$.

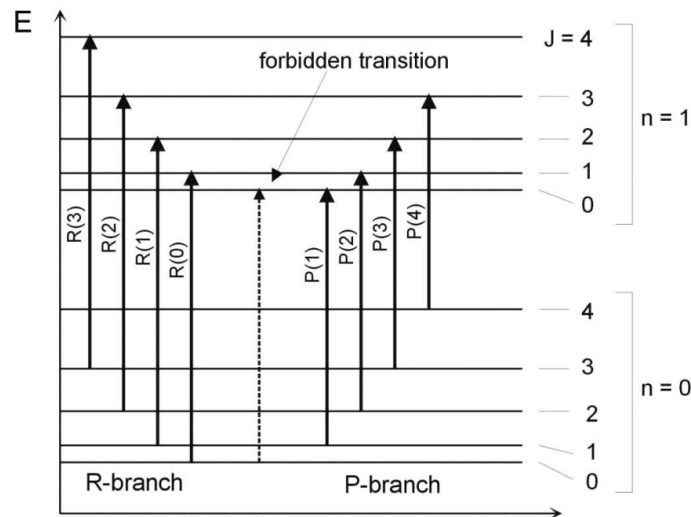


Abbildung 2: Energieniveauschema der rotierenden Schwingungszustände. Die Übergänge mit $\Delta J = \pm 1$ bilden für den Schwingungsmodenwechsel $n = 0 \rightarrow n = 1$ den R- und den P-Zweig aus. Der Übergang mit $\Delta J = 0$ ist verboten.

Da der Übergang mit $\Delta J = 0$ verboten ist, kann bei $\bar{\nu} = \bar{\nu}_S$ keine Linie beobachtet werden (Bandlücke). Aus den Übergangswellenzahlen lassen sich die Kenngrößen des Moleküls bestimmen: Für die Wellenzahl des reinen Schwingungsübergangs gilt

$$\bar{\nu}_R(0) + \bar{\nu}_P(1) = 2\bar{\nu}_S, \quad (20)$$

und die Rotationskonstante erhält man aus

$$\bar{\nu}_R(0) - \bar{\nu}_P(1) = 4B. \quad (21)$$

Der Abstand zweier benachbarter Linien beträgt sowohl im P- als auch im R-Zweig $2B$.

3.4 Wechselwirkung von Rotation und Schwingung

Die hohe Präzision des Spectrum 100 erlaubt es, die Effekte der nicht-starren Molekülachse zu untersuchen. Am Gesamtterm $T(n, J)$ sind zwei Korrekturen anzubringen. Zum einen vergrößert die Zentrifugalkraft der Rotation den Atomabstand und damit das Trägheitsmoment, was zu einer Verringerung der Rotationskonstante führt. Dieser Effekt wird durch einen quadratischen Term mit der *Dehnungskonstante* D ($D \ll B$) berücksichtigt:

$$F(J) = B J(J+1) - D J^2(J+1)^2. \quad (22)$$

Zum anderen bewirken Anharmonizitätseffekte, dass sich der mittlere Atomabstand zwischen den verschiedenen Schwingungszuständen ändert. Damit werden das Trägheitsmoment und die Konstanten B und D von der Schwingungsquantenzahl n abhängig, sodass der Rotationsterm

$$F_n(J) = B_n J(J+1) - D_n J^2(J+1)^2 \quad (23)$$

lautet. Führt man einen laufenden Index i ein ($i = -J$ für den P-Zweig, $i = J+1$ für den R-Zweig), so lassen sich die Wellenzahlen beider Zweige unter den Näherungen $D_n \ll B_n$ und $D_n \approx D_{n+1}$ in einer Gleichung zusammenfassen:

$$\bar{\nu}(i) = \bar{\nu}_S + (B_1 + B_0) i + (B_1 - B_0) i^2 - 2(D_1 + D_0) i^3. \quad (24)$$

Der Index $i = 0$ entspricht dem verbotenen reinen Schwingungsübergang. Zur experimentellen Bestimmung der Konstanten bildet man die erste und zweite Differenz der Übergangswellenzahlen:

$$\Delta\bar{\nu}(i) = \bar{\nu}(i+1) - \bar{\nu}(i) = 2B_1 - 2(D_1 + D_0) + 2i(B_1 - B_0 - 3(D_1 + D_0)) - 6i^2(D_1 + D_0), \quad (25)$$

$$\Delta^2\bar{\nu}(i) = \Delta\bar{\nu}(i+1) - \Delta\bar{\nu}(i) = 2(B_1 - B_0) - 12(D_1 + D_0) - 12i(D_1 + D_0). \quad (26)$$

Aus dem Anstieg der Geraden (26) erhält man $D_1 + D_0$, aus dem Ordinatenabschnitt $B_1 - B_0$; mit (25) können anschließend die Einzelgrößen B_1 und B_0 bestimmt werden.

3.5 Intensität des Spektrums (Bjerrum'sche Doppelbande)

Die Einhüllende der Absorptionslinien hat die Form einer Doppelbande: Die Transmission durchläuft zwei Minima, die dem R- und dem P-Zweig entsprechen. Zur Beschreibung der Intensitäten wird der Absorptionskoeffizient α benötigt. Dieser ist proportional zur Übergangswahrscheinlichkeit, zur Teilchenzahl N im Ausgangszustand und zur Wellenzahl $\bar{\nu}$. Unter der Annahme gleicher Übergangswahrscheinlichkeiten für alle erlaubten Übergänge gilt

$$\alpha = c_2 N \bar{\nu}. \quad (27)$$

Im thermodynamischen Gleichgewicht ist die Zahl der Moleküle mit der Energie E durch die Maxwell-Boltzmann-Verteilung gegeben:

$$N(E) = \frac{\eta}{Q_r} e^{-E/k_B T}, \quad (28)$$

mit der Gesamtteilchenzahl η , der Zustandssumme Q_r , der Boltzmann-Konstante k_B und der absoluten Temperatur T . Dabei ist zu berücksichtigen, dass jeder Zustand mit dem Gesamtdrehimpuls J $(2J + 1)$ -fach entartet ist und bei Raumtemperatur nahezu alle Moleküle im Schwingungsgrundzustand ($n = 0$) vorliegen, da die thermische Energie $k_B T \approx 26 \text{ meV}$ deutlich kleiner ist als die Schwingungsenergie $hc \bar{\nu}_S \approx 400 \text{ meV}$. Einsetzen von (15) in (28) liefert für den Absorptionskoeffizienten

$$\alpha = c_3 \bar{\nu} (2J + 1) e^{-\frac{hcBJ(J+1)}{k_B T}}. \quad (29)$$

Mit dem Lambert'schen Gesetz ergibt sich daraus für die relative Intensität der Absorptionslinien

$$I(J) = I_0 e^{-\alpha d} = I_0 \exp \left\{ c_4 \bar{\nu} (2J + 1) e^{-\frac{hcBJ(J+1)}{k_B T}} \right\}, \quad (30)$$

wobei der Zusammenhang zwischen J und $\bar{\nu}$ aus (24) bekannt ist. Über die Modellierung dieser Intensitätsverteilung lässt sich die Temperatur T als freier Parameter bestimmen.

3.6 Interferenzmethode zur Schichtdickenbestimmung

Wird ein Lichtstrahl durch eine leere Küvette geführt, so wird er an den Grenzflächen mehrfach reflektiert (Abb. 3). Der transmittierte und der mehrfach reflektierte Strahl sind kohärent und interferieren; im Spektrum erscheint dies als periodische Modulation der Intensität. Für senkrechten Einfall ($\beta = 0^\circ$), wie er beim näherungsweise parallelen Strahl des Spectrum 100 vorliegt, beträgt der optische Gangunterschied zwischen dem transmittierten und dem zweifach reflektierten Strahl

$$\Delta = 2n_0 d, \quad (31)$$

mit der Schichtdicke d und dem Brechungsindex n_0 des Mediums.

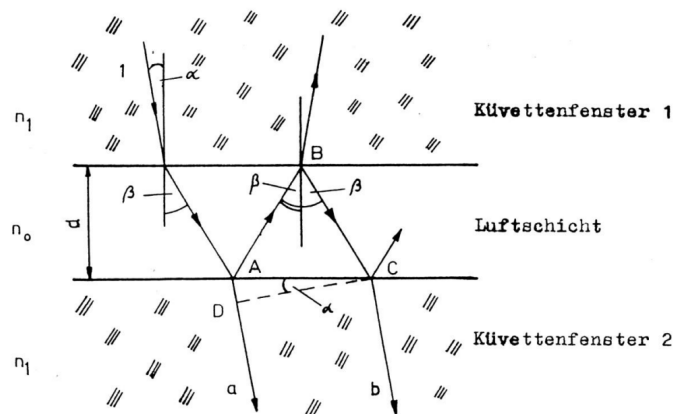


Abbildung 3: Strahlengang durch eine Küvette. Die durch das zweite Fenster austretenden Teilstrahlen a und b stammen aus demselben einfallenden Strahl 1 und sind daher kohärent. Ob sie konstruktiv oder destruktiv interferieren, hängt vom optischen Gangunterschied ab. Für den im Versuch vorliegenden senkrechten Einfall ($\beta = 0^\circ$) vereinfacht sich dieser zu $\Delta = 2n_0 d$.

Konstruktive Interferenz (Transmissionsmaximum) tritt auf, wenn Δ ein ganzzahliges Vielfaches der Vakuumwellenlänge λ ist:

$$2n_0 d = N\lambda = \frac{N}{\bar{\nu}}, \quad N = 0, 1, 2, \dots \quad (32)$$

Betrachtet man zwei Maxima der Ordnungen N_i und N_0 bei den Wellenzahlen $\bar{\nu}(N_i)$ und $\bar{\nu}(N_0)$ und trägt die Ordnungsdifferenz $N_i - N_0$ über die Wellenzahldifferenz auf, so ergibt sich eine Gerade mit dem Anstieg

$$2n_0d = \frac{N_i - N_0}{\bar{\nu}(N_i) - \bar{\nu}(N_0)}. \quad (33)$$

Mit $n_0 = 1$ für Luft lässt sich die Schichtdicke d aus einer linearen Regression bestimmen.

3.7 Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie

3.7.1 Funktionsweise

Ein FTIR-Spektrometer besteht aus einer Strahlungsquelle, einem Interferometer (typischerweise vom Michelson-Typ) und einem Detektor. Ein Strahlteiler spaltet das Licht der Quelle in zwei Teilstrahlen auf, die über einen beweglichen und einen festen Spiegel geführt und anschließend wieder vereinigt werden. Je nach optischem Wegunterschied $s = x_2 - x_1$ interferieren die Teilstrahlen konstruktiv oder destruktiv. Für eine monochromatische Welle der Wellenzahl $\bar{\nu}$ misst der Detektor die Intensität

$$I(s) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(2\pi\bar{\nu}s). \quad (34)$$

Die als Funktion des Gangunterschieds s gemessene Intensitätsverteilung $I(s)$ wird als *Interferogramm* bezeichnet. Für ein kontinuierliches Spektrum $S(\bar{\nu})$ ergibt sich das Interferogramm als Überlagerung aller monochromatischen Beiträge,

$$I(s) = 2 \int_0^\infty S(\bar{\nu}) \cos(2\pi\bar{\nu}s) d\bar{\nu}. \quad (35)$$

Nach Erweiterung des Integrationsbereichs auf $[-\infty, \infty]$ mittels $S(-\bar{\nu}) = S(\bar{\nu})$ folgt, dass das gesuchte Spektrum $S(\bar{\nu})$ die Fourier-Transformierte des Interferogramms ist:

$$S(\bar{\nu}) = \int_{-\infty}^\infty I(s) e^{-2\pi i \bar{\nu}s} ds. \quad (36)$$

3.7.2 Diskrete Fourier-Transformation, Auflösung und Zerofilling

In der Praxis wird das Interferogramm digitalisiert und ist endlich: Es liegen n Messpunkte im konstanten Abstand Δs vor. An die Stelle von (36) tritt daher die diskrete Fourier-Transformation, die üblicherweise mit dem Algorithmus der schnellen Fourier-Transformation (FFT) berechnet wird. Aus der endlichen Weglänge folgt eine begrenzte spektrale Auflösung. Die maximal erreichbare Wellenzahl hängt über

$$\bar{\nu}_{\max} \leq \frac{n \Delta \bar{\nu}}{2} \quad (37)$$

mit dem Punktabstand Δs zusammen, und der Abstand zweier Spektralpunkte beträgt

$$\Delta \bar{\nu} = \frac{1}{n \Delta s}. \quad (38)$$

Ein größerer Spiegelweg (mehr Datenpunkte n) verbessert somit das Auflösungsvermögen. Durch *Zerofilling*, d. h. das Anhängen von Nullen an das Interferogramm, wird die Dichte der Spektralpunkte künstlich erhöht (Interpolation), ohne dass echte Information hinzukommt.

3.7.3 Leakage-Effekt und Apodisation

Die endliche Länge des Interferogramms lässt sich mathematisch als Multiplikation mit einer Rechteckfunktion beschreiben. Deren Fourier-Transformierte ist eine sinc-Funktion, die im Spektrum als eine langsam abklingende Hintergrundschwingung um jede Spektrallinie erscheint. Dieser Effekt wird als *Leakage* bezeichnet. Multipliziert man das Interferogramm stattdessen mit einer zu den Rändern hin sanfter abfallenden Funktion (z. B. Dreieck-, Happ-Genzel- oder Blackman-Funktion), so lässt sich das Leakage unter Einbußen bei der Maximalintensität und der Auflösung verringern. Dieser Vorgang heißt *Apodisation*; für die Auswertung ist ein Kompromiss zwischen geringem Leakage und hohem Auflösungsvermögen zu finden. Da das gemessene Interferogramm im Allgemeinen unsymmetrisch zum Nullpunkt aufgenommen wird, liefert die Fourier-Transformation ein komplexwertiges Spektrum, aus dem mittels *Phasenkorrektur* (z. B. nach der Mertz-Methode) das reelle Spektrum gewonnen wird.

4 Auswertung

4.1 Kalibrierung der Wellenzahlskala (Aufgabe 1.1)

Zur Überprüfung der Wellenzahlskala des Spektrometers Spectrum 100 wurden Einkanalspektren von Wasserdampf und einer Polystyrolfolie im Bereich $\bar{\nu} \in [200, 4000] \text{ cm}^{-1}$ mit einem Punktabstand von $0,125 \text{ cm}^{-1}$ aufgenommen. Das Wasserdampfspektrum wurde ohne Probe im Strahlengang gemessen und stellt somit das Referenz- bzw. Hintergrundspektrum $I_0(\bar{\nu})$ dar. Das Polystyrolspektrum wird daher als Transmissionsspektrum

$$T(\bar{\nu}) = \frac{I_{\text{Poly}}(\bar{\nu})}{I_0(\bar{\nu})} \quad (39)$$

ausgewertet. Durch diese Normierung werden sowohl der spektrale Verlauf der Strahlungsquelle und der Gerätekomponenten als auch die scharfen Wasserdampflinien der Umgebungsluft weitgehend herausgeteilt, sodass die breiten Polystyrolbanden deutlicher hervortreten. Beim Wasserdampf selbst erscheinen die Absorptionsbanden im Einkanalspektrum als lokale Minima der detektierten Intensität.

Für jede der in der Versuchsanleitung tabellierten Kalibrierbanden [1, 9] wurde die Lage des zugehörigen gemessenen Minimums bestimmt, indem in einem engen Suchfenster um den Referenzwert der tiefste Datenpunkt gesucht wurde. Die gemessenen Spektren mit den eingezeichneten Referenz-Wellenzahlen zeigt Abb. 4.

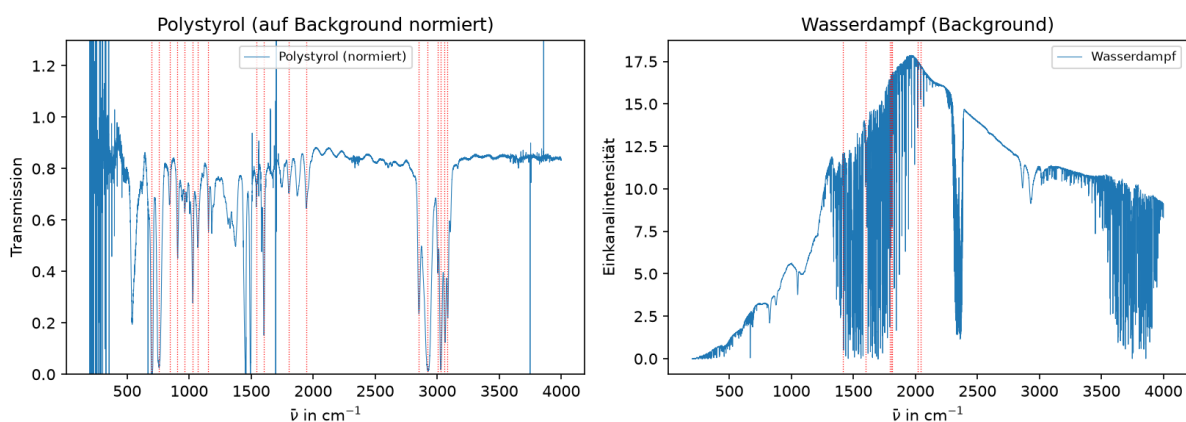


Abbildung 4: Auf den Wasserdampf-Hintergrund normiertes Transmissionsspektrum der Polystyrolfolie (links) und Einkanalspektrum des Wasserdampfs (rechts). Die roten gepunkteten Linien markieren die zur Kalibrierung verwendeten theoretischen Wellenzahlen der Absorptionsbanden.

Zur besseren Erkennbarkeit der einzelnen Banden zeigen die Abbildungen 5 und 6 vergrößerte Ausschnitte der Spektren. Die roten Punkte kennzeichnen die tiefsten Datenpunkte der jeweiligen Absorptionsbanden, die als gemessene Bandenwellenzahlen in die Auswertung eingehen.

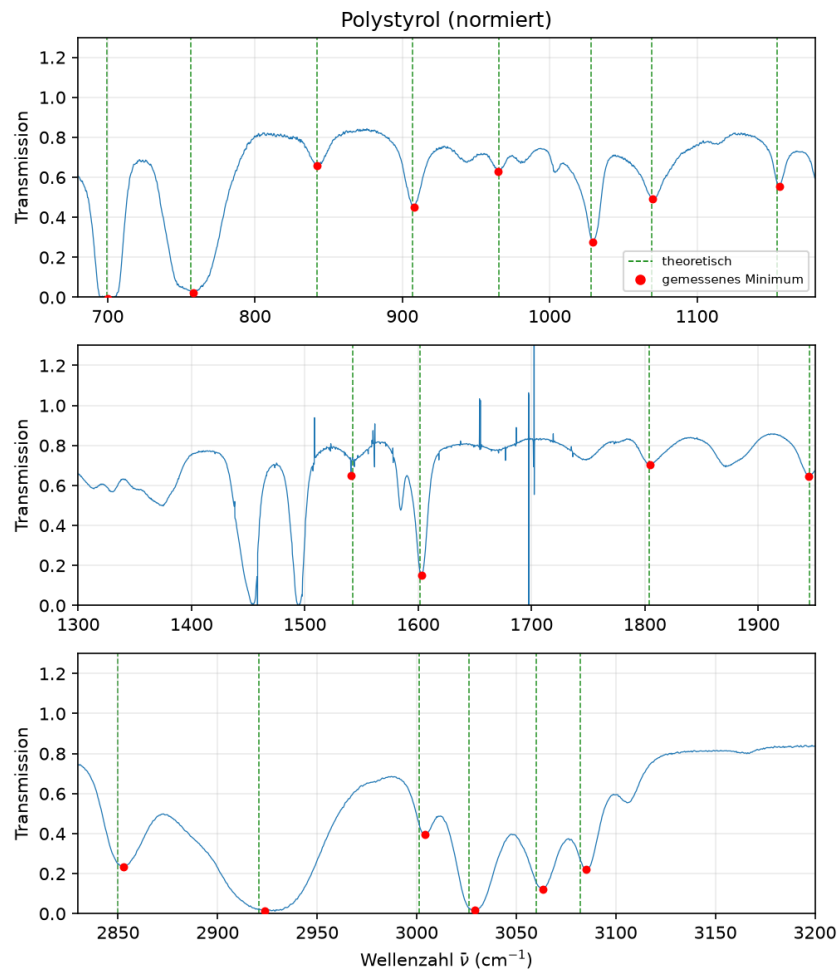


Abbildung 5: Vergrößerte Ausschnitte des normierten Polystyrolspektrums. Die grünen gestrichelten Linien markieren die theoretischen Referenzwellenzahlen, die roten Punkte die zugehörigen gemessenen Bandenminima. Durch die Normierung auf den Hintergrund treten die Banden als klare Transmissions-einbrüche hervor; die vereinzelt schmalen Spikes im mittleren Fenster sind Artefakte der Division in Bereichen, in denen der Wasserdampf nahezu vollständig absorbiert ($I_0 \approx 0$).

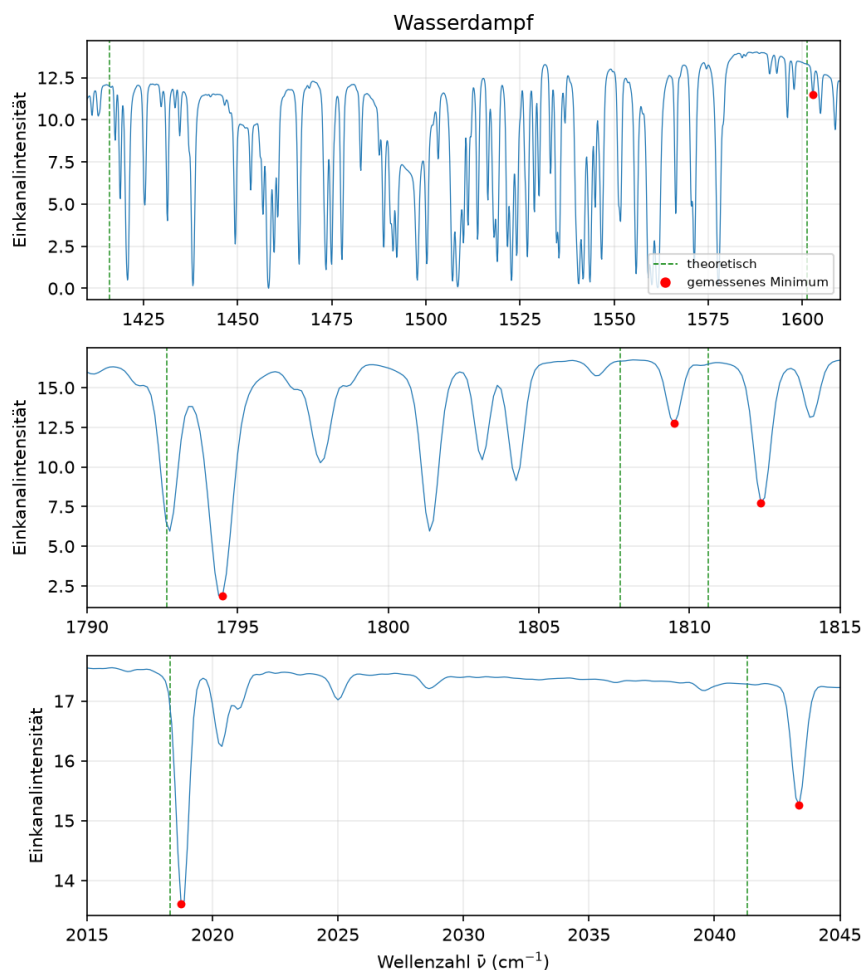


Abbildung 6: Vergrößerte Ausschnitte des Wasserdampfspektrums. Grüne gestrichelte Linien: theoretische Referenzwellenzahlen; rote Punkte: gemessene Bandenminima. Im Fenster um 1800 cm^{-1} ist erkennbar, dass die vier dicht benachbarten Referenzlinien bei der vorliegenden Auflösung nicht eindeutig getrennt werden können; markiert sind nur die verlässlich zuordenbaren Banden.

Nicht alle tabellierten Banden eignen sich als Kalibrierpunkte: Beim Wasserdampf liegen die vier Linien im Bereich um 1800 cm^{-1} so dicht beieinander, dass sie bei der vorliegenden Auflösung nicht eindeutig getrennt werden können; hier wurden nur die eindeutig zuordenbaren Banden verwendet. Beim Polystyrol wurden die breiten, schwach ausgeprägten Banden bei $1368,5$ und $1583,1\text{ cm}^{-1}$ verworfen, da ihr Minimum auch im normierten Spektrum nicht verlässlich der Bande zuzuordnen ist. Die Bande bei $699,45\text{ cm}^{-1}$ konnte dank der Normierung, die die überlagernde Wasserdampfabsorption entfernt, wieder aufgenommen werden. Insgesamt gingen 6 Wasserdampf- und 18 Polystyrolbanden in die Auswertung ein.

Die relativen Abweichungen $(\bar{\nu}_{\text{mess}} - \bar{\nu}_{\text{theo}})/\bar{\nu}_{\text{theo}}$ sind in Abb. 7 über die gemessene Wellenzahl aufgetragen. Sie liegen betragsmäßig unterhalb von etwa $2 \cdot 10^{-3}$ und streuen ohne erkennbares Muster; ein grober systematischer Fehler ist damit auszuschließen. Der Mittelwert der relativen Abweichung beträgt $+8,8 \cdot 10^{-4}$ (Wasserdampf) bzw. $+7,0 \cdot 10^{-4}$ (Polystyrol), die gemessenen Wellenzahlen liegen also im Mittel geringfügig oberhalb der Literaturwerte.

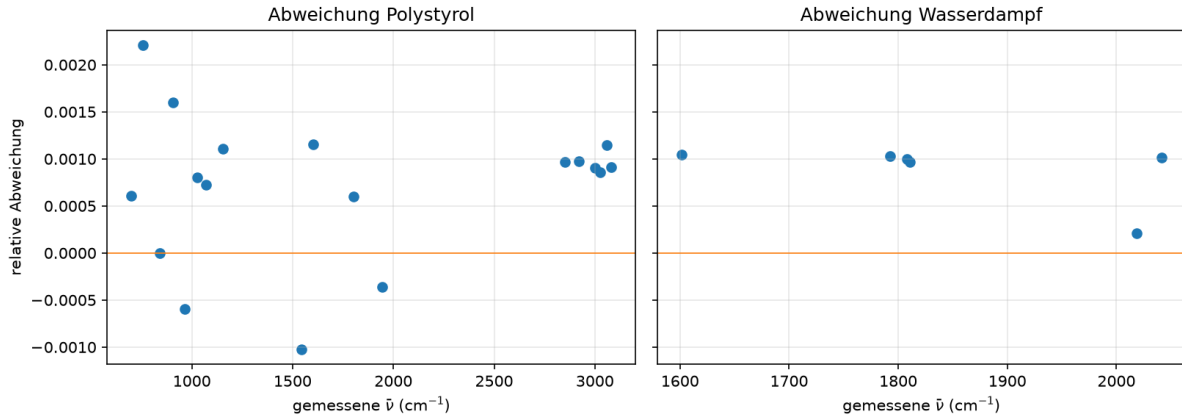


Abbildung 7: Relative Abweichung der gemessenen von den theoretischen Bandenwellenzahlen für Polystyrol (links) und Wasserdampf (rechts). Die waagerechte Linie kennzeichnet die Nullabweichung.

Zur Bestimmung einer möglichen Skalenkorrektur wurden die gemessenen Bandenwellenzahlen $\tilde{\nu}_{\text{mess}}$ gegen die theoretischen $\tilde{\nu}_{\text{theo}}$ aufgetragen und mittels linearer Regression durch

$$\tilde{\nu}_{\text{mess}} = a \tilde{\nu}_{\text{theo}} + b \quad (40)$$

angepasst (Abb. 8, aufgetragen ist die Residuendarstellung $\tilde{\nu}_{\text{mess}} - \tilde{\nu}_{\text{theo}}$). Die Regression liefert

$$a = 1,00103 \pm 0,00025, \quad (41)$$

$$b = (-0,47 \pm 0,49) \text{ cm}^{-1}, \quad (42)$$

$$R^2 = 0,999999. \quad (43)$$

Der Anstieg weicht mit rund 0,10% nur geringfügig von 1 ab, der Ordinatenabschnitt ist im Rahmen seiner Unsicherheit mit 0 verträglich. Die Wellenzahlskala des Spektrometers ist damit innerhalb der Messgenauigkeit korrekt kalibriert; die verbleibende Abweichung ist klein, aber statistisch signifikant im Anstieg. Für die folgenden Auswertungen kann diese Kalibriergerade zur Korrektur der gemessenen Wellenzahlen herangezogen werden, indem die gemessenen Werte gemäß $\tilde{\nu}_{\text{kor}} = (\tilde{\nu}_{\text{mess}} - b)/a$ umgerechnet werden. Wegen der Kleinheit der Korrektur (< 0,2%) ist ihr Einfluss auf die weiteren Ergebnisse jedoch gering.

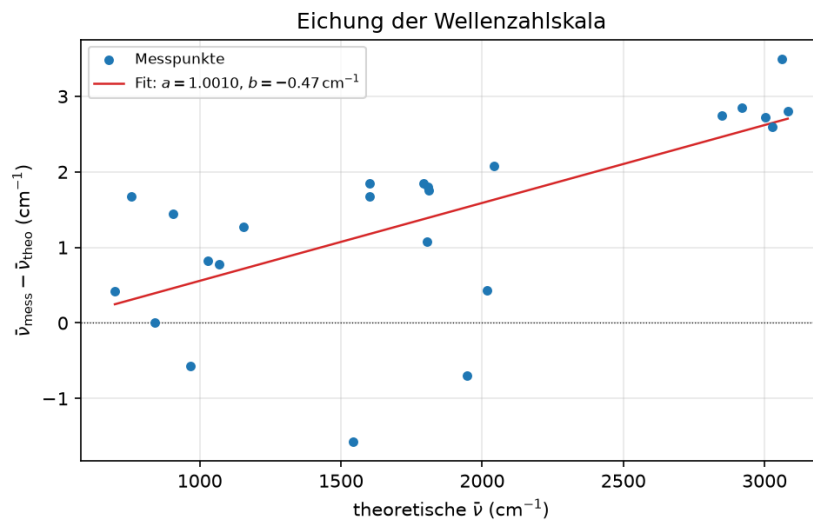


Abbildung 8: Residuendarstellung der Eichung: Differenz aus gemessener und theoretischer Wellenzahl über der theoretischen Wellenzahl. Die rote Gerade entspricht der linearen Regression $\tilde{\nu}_{\text{mess}} = a \tilde{\nu}_{\text{theo}} + b$.

4.2 Interferogramme, Fourier-Transformation und Auflösung (Aufgabe 1.2)

Für diese Aufgabe wurden Interferogramme des Wasserdampfspektrums mit fünf verschiedenen Spiegelbereichen des Interferometers aufgenommen. Die Datenpunktbereiche reichen von ± 500 über ± 1000 , ± 4000 und ± 8000 Punkte (jeweils symmetrisch um den Nullgangunterschied) bis zum maximalen, einseitig verlängerten Bereich von -8000 bis $+32000$ Punkten. Aus jedem Interferogramm $I(s)$ wurde das Spektrum durch eine diskrete Fourier-Transformation (FFT) gemäß Gl. (36) berechnet. Da die erste Datenspalte den Punktindex und nicht direkt den optischen Weg angibt, liefert die FFT zunächst eine Frequenzachse in Einheiten von $1/\text{Punkt}$, deren maximale Frequenz $0,5$ (zwei Punkte pro Periode) beträgt. Die aufgenommenen Interferogramme und die daraus berechneten Spektren zeigt Abb. 9.

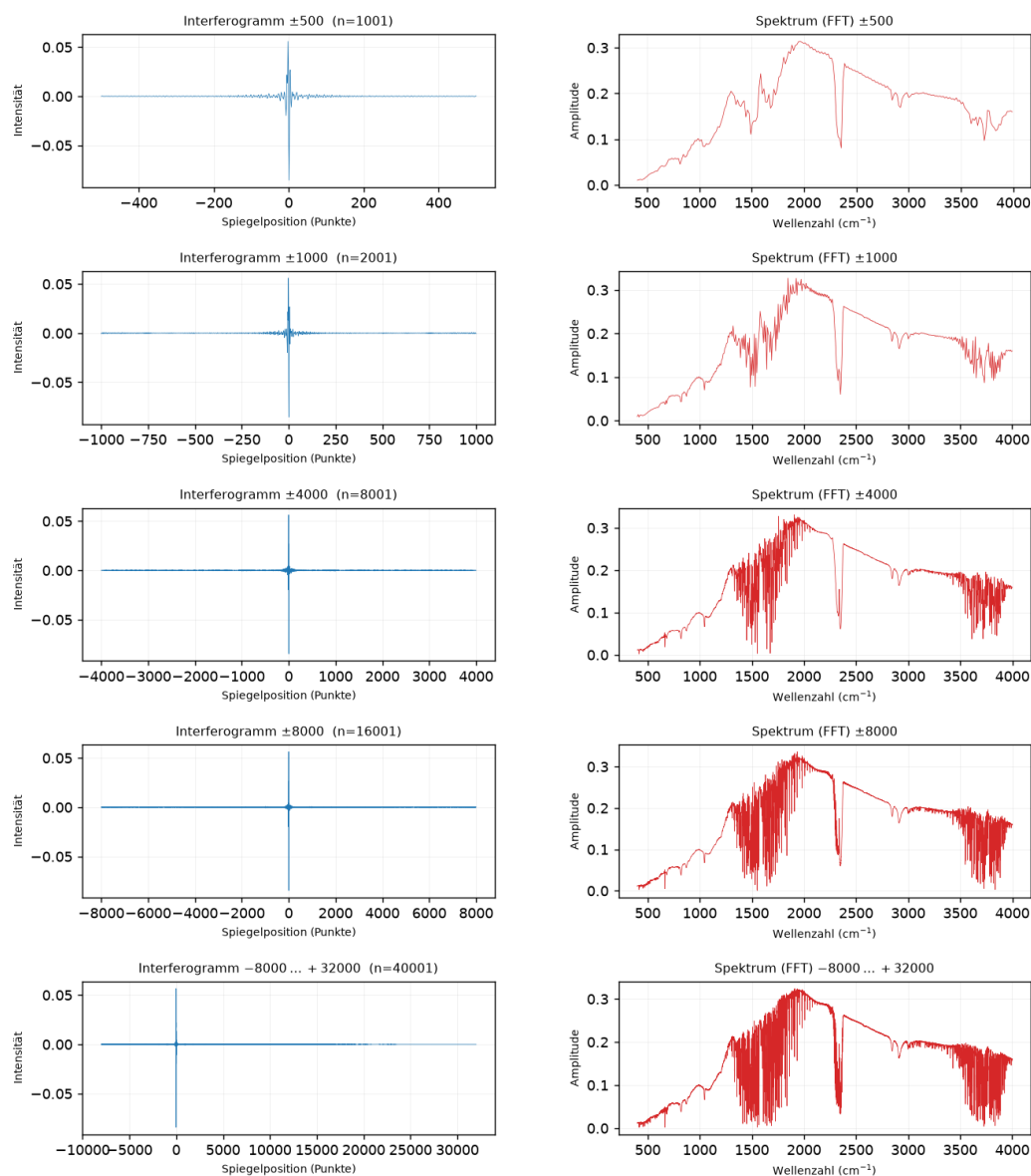


Abbildung 9: Aufgenommene Interferogramme (links) und die daraus per FFT berechneten Spektren (rechts) für die fünf Spiegelbereiche. Mit zunehmender Interferogrammlänge nimmt der Detailreichtum der Spektren zu. Das unterste Interferogramm ist einseitig verlängert (-8000 bis $+32000$).

Schrittweite des optischen Weges. Zur Umrechnung der Frequenzachse in eine Wellenzahlskala wird die Schrittweite Δs (optischer Weg pro Datenpunkt) benötigt. Diese lässt sich

aus der Lage einer bekannten Bande im FFT-Spektrum bestimmen: Liegt ein spektrales Merkmal bei der bekannten Wellenzahl $\bar{\nu}$ und der gemessenen FFT-Frequenz f , so gilt $\Delta s = f/\bar{\nu}$. Als Referenz dient die scharfe, isolierte Absorptionsbande des in der Umgebungsluft stets vorhandenen Kohlendioxids bei $\bar{\nu}_{\text{CO}_2} = 2349 \text{ cm}^{-1}$. Aus der längsten Messung ergibt sich für ihre FFT-Frequenz $f_{\text{CO}_2} = 0,1494 (\text{Punkt})^{-1}$ und damit

$$\Delta s = \frac{f_{\text{CO}_2}}{\bar{\nu}_{\text{CO}_2}} = 6,36 \cdot 10^{-5} \text{ cm.} \quad (44)$$

Die daraus folgende maximal darstellbare Wellenzahl beträgt $\bar{\nu}_{\text{max}} = 1/(2\Delta s) \approx 7862 \text{ cm}^{-1}$ und liegt damit oberhalb des vom Detektor erfassten Bereichs. Die Güte dieser Kalibrierung zeigt der Vergleich des so skalierten FFT-Spektrums mit dem korrekt kalibrierten Referenzspektrum aus Aufgabe 1.1 in Abb. 10: Sämtliche Wasserdampflinien und die CO_2 -Bande fallen zusammen, was die Schrittweite bestätigt.

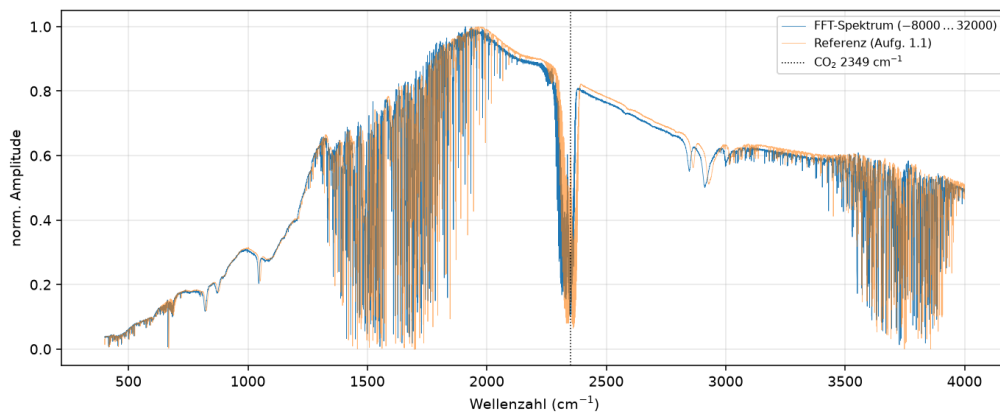


Abbildung 10: Mit der aus der CO_2 -Bande bestimmten Schrittweite kalibriertes FFT-Spektrum (blau) im Vergleich mit dem Referenzspektrum aus Aufgabe 1.1 (orange). Die vollständige Übereinstimmung aller Banden bestätigt die ermittelte Schrittweite.

Einfluss der Interferogrammlänge. Abb. 11 zeigt einen Ausschnitt des Wasserdampfspektrums um 1600 cm^{-1} für alle fünf Messungen. Die kurzen Interferogramme (± 500 , ± 1000) besitzen im dargestellten Fenster nur wenige Stützstellen und können die dicht liegenden Rotationslinien nicht auflösen. Mit zunehmender Länge (± 8000 und die maximale Messung) werden die einzelnen Linien mit tiefen, scharfen Einbrüchen sichtbar. Dies illustriert unmittelbar den Zusammenhang zwischen Interferogrammlänge und spektralem Auflösungsvermögen.

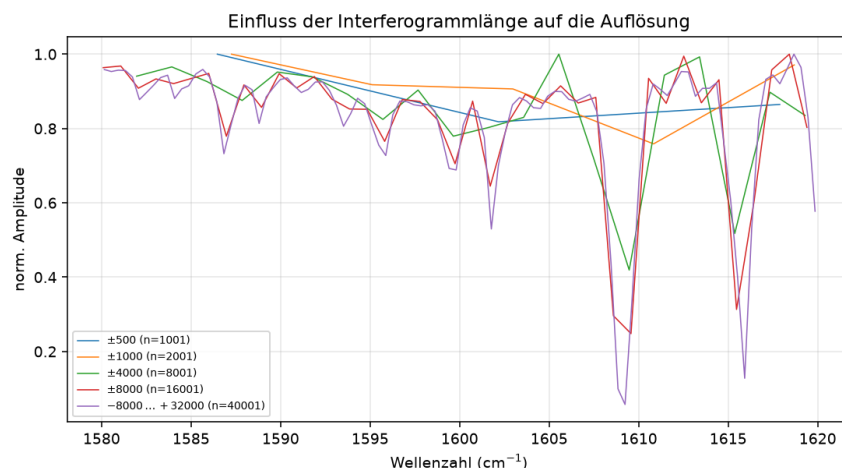


Abbildung 11: Ausschnitt des Wasserdampfspektrums um 1600 cm^{-1} für die fünf Interferogrammlängen. Nur die langen Interferogramme lösen die einzelnen Rotationslinien auf.

Zerofilling. Beim Zerofilling wird das Interferogramm vor der FFT durch Anhängen von Nullen verlängert. Abb. 12 zeigt den Effekt für die ± 1000 -Messung bei Zerofilling-Faktoren von 1 bis 8. Die Dichte der Spektralpunkte steigt, sodass der Kurvenverlauf glatter erscheint; die Einhüllende und damit die tatsächliche Auflösung bleiben jedoch unverändert. Das Zerofilling wirkt somit als reine Interpolation und fügt keine echte spektrale Information hinzu.

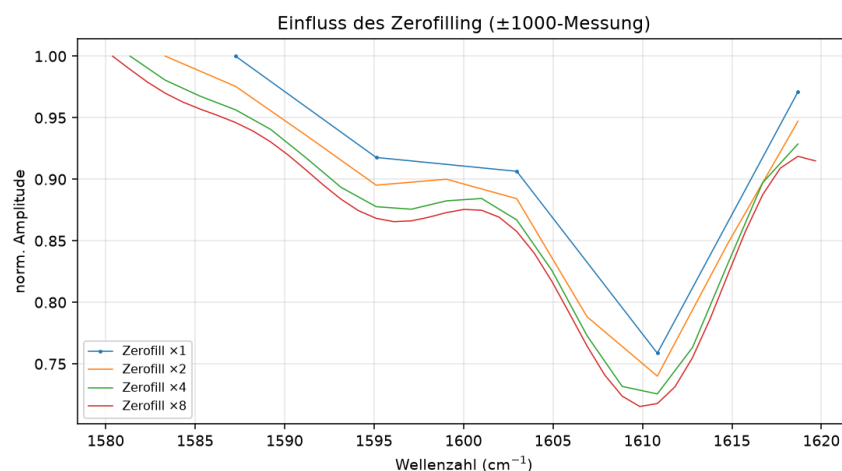


Abbildung 12: Einfluss des Zerofilling auf das Spektrum der ± 1000 -Messung. Höhere Faktoren erhöhen die Punktdichte (Interpolation), verändern aber nicht die Linienform bzw. die Auflösung.

Apodisation. Das abrupte Abbrechen des endlichen Interferogramms entspricht einer Multiplikation mit einer Rechteckfunktion und führt im Spektrum zu den charakteristischen Nebenmaxima des Leakage-Effekts (vgl. Abschn. 3.7). Abb. 13 vergleicht für die ± 8000 -Messung die Rechteck-, Dreieck- und Blackman-Apodisation an einer Einzellinie. Während das Rechteckfenster deutliche Nebenschwingungen aufweist, unterdrücken das Dreieck- und insbesondere das Blackman-Fenster diese fast vollständig – allerdings auf Kosten einer verbreiterten Hauptlinie und damit geringerer Auflösung. Für die Auswertung ist folglich ein Kompromiss zwischen Leakage-Unterdrückung und Auflösungsvermögen zu wählen.

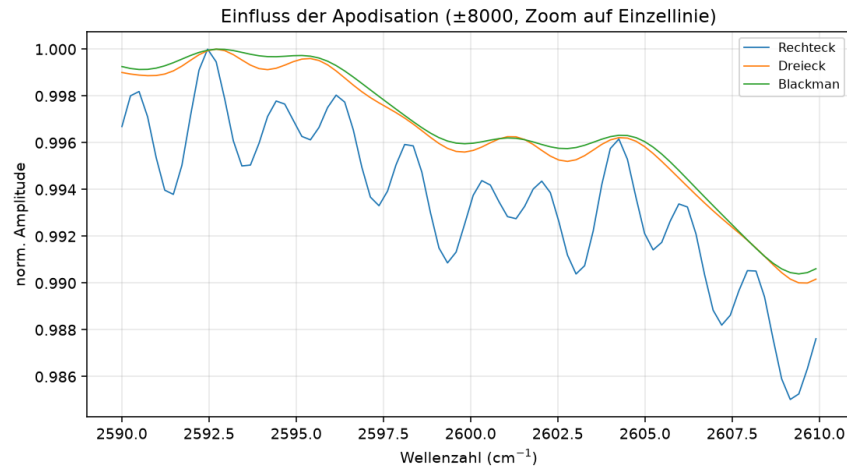


Abbildung 13: Einfluss der Apodisationsfunktion auf eine Einzellinie (± 8000 -Messung, Zerofilling $\times 4$). Das Rechteckfenster zeigt die stärksten Leakage-Nebenmaxima, Dreieck- und Blackman-Fenster glätten diese unter Verbreiterung der Hauptlinie.

Theoretisches Auflösungsvermögen. Aus der bekannten Schrittweite folgt das theoretische spektrale Auflösungsvermögen nach Gl. (38) zu $\Delta\bar{\nu} = 1/(n \Delta s)$, wobei n die Zahl der Datenpunkte ist. Die sich ergebenden Werte sind in Tab. 1 zusammengestellt und in Abb. 14 als Funktion von n aufgetragen.

Tabelle 1: Theoretisches Auflösungsvermögen $\Delta\bar{\nu} = 1/(n \Delta s)$ für die fünf Interferogrammlängen ($\Delta s = 6,36 \cdot 10^{-5}$ cm).

Spiegelbereich	Punktzahl n	$\Delta\bar{\nu}$ (cm $^{-1}$)
± 500	1001	15,71
± 1000	2001	7,86
± 4000	8001	1,97
± 8000	16001	0,98
$-8000 \dots + 32000$	40001	0,39

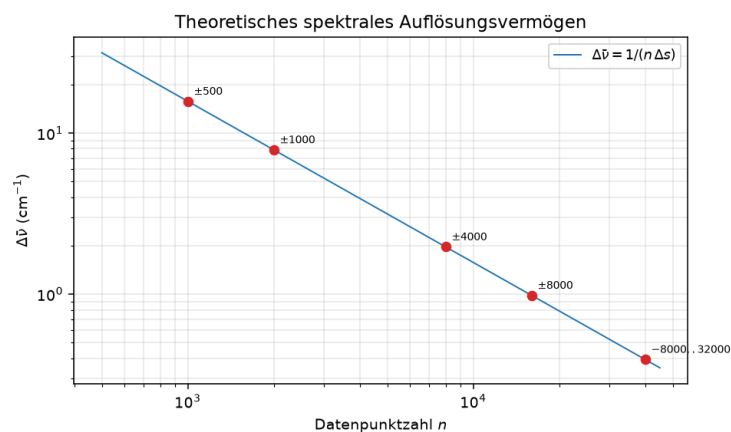


Abbildung 14: Theoretisches Auflösungsvermögen $\Delta\bar{\nu} = 1/(n \Delta s)$ in Abhängigkeit von der Datenpunktzahl n (doppelt-logarithmisch). Die Messpunkte liegen auf der theoretischen Kurve.

Die längste Messung erreicht ein Auflösungsvermögen von etwa $\Delta\bar{\nu} \approx 0,4 \text{ cm}^{-1}$, das für die

Auflösung der Rotations-Schwingungslinien des HCl (Aufgabe 1.5) ausreichend ist. Die kurzen Interferogramme liefern mit $\Delta\bar{\nu} \gtrsim 8\text{ cm}^{-1}$ hingegen nur grob aufgelöste Spektren.

Literatur

- [1] V. Riede (Überarb. C. Kranert): *Rotations-Schwingungsspektren von Molekülen*, Versuchsanleitung zum Fortgeschrittenenpraktikum, Universität Leipzig.
- [2] W. Finkelburg: *Einführung in die Atomphysik*, Springer-Verlag, Berlin/Göttingen/Heidelberg 1958, S. 186 ff und S. 351 ff.
- [3] W. Brügel: *Einführung in die Ultrarotspektroskopie*, Dr. Dietrich Steinkopff Verlag, Darmstadt 1969, S. 9–27.
- [4] G. Herzberg: *Molecular Spectra and Molecular Structure*, Bd. I (Spectra of Diatomic Molecules), D. van Nostrand Comp., Toronto/New York/London 1950.
- [5] D. Geschke: *Physikalisches Praktikum*, B. G. Teubner, Stuttgart/Leipzig 1994.
- [6] W. Demtröder: *Molekülphysik*, 2. Auflage, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, Berlin 2013, S. 91.
- [7] Universität Leipzig, AG Optik/Spektroskopie: *Geschichte der FTIR-Spektroskopie*, <https://polariton.exphysik.uni-leipzig.de/subsites/staff/bundesmann/ftir/geschichte.html> (abgerufen 2024).
- [8] C. P. Rinsland et al.: *The Fundamental Bands of ^{35}HCl and ^{37}HCl : Line Positions from High-Resolution Laboratory Data*, Journal of Molecular Spectroscopy, Vol. 159 (1993).
- [9] D. Gupta, L. Wang, L. M. Hanssen, J. J. Hsia, R. U. Datla: *Polystyrene Films for Calibrating the Wavelength Scale of Infrared Spectrophotometers – SRM 1921*, NIST Special Publication 260-122 (1995).